DESARROLLO WEB EMPRESARIAL

LIBRERÍA VICO

Sistema Web de Gestión Comercial, Control Transaccional de Inventarios y Emisión de Reportes en la Nube.

☕ Java 21 LTS | 🌿 Spring Boot 4 | 🗄️ MySQL TiDB Cloud | 📄 JasperReports 7 | 🐳 Docker en Render

👥 EQUIPO DE DESARROLLO

- TC — CAMASCA DE LA CRUZ, TEDY
- QC — QUISPE CENTENO, JHAN CARLOS
- SA — SANTIAGO ATAUCUSI, JULIO FRANCISCO
- QQ — QUIROGA QUISPE, MARLON JOEL

¿Qué Problema Resolvemos?

❌ ANTES: Registro Manual / Cuaderno

📦 **Quiebres de Stock Imprevistos**
Venta de útiles escolares que ya no existían en estantería.

⏱️ **Cobro Lento en Mostrador**
3 a 5 minutos por cliente calculando precios con libreta.

📉 **Falta de Auditoría (Kardex Nulo)**
Pérdidas y mermas sin justificación contable.

✅ AHORA: Librería Vico Web

⚡ **Descuento Inmediato de Existencias**
Validación automática en tiempo real; bloqueo en 0 stock.

🚀 **Punto de Venta Reactivo (< 30 seg)**
Carrito interactivo con cálculo automático de totales en Soles (S/).

📊 **Kardex y Reportes PDF Oficiales**
Trazabilidad histórica total y reportes JasperReports al centavo.

Stack Tecnológico Empresarial

Java 21 LTS
Core Backend

Lenguaje fuertemente tipado, compilación optimizada y eficiencia de memoria para alta concurrencia.

Spring Boot 4
Framework Web

Inyección de dependencias (IoC), Spring MVC y límites transaccionales con `@Transactional`.

TiDB Cloud
MySQL 8 Cloud

Base de datos relacional distribuida Serverless. 100% compatible con MySQL 8, ACID y disponible 24/7.

JasperReports 7
Motor PDF

Compilación y generación programática de reportes corporativos en PDF con diseño A4 y fuentes integradas.

Docker & Render
DevOps Cloud

Contenedor Alpine ultra liviano desplegado en Render con integración continua (CI/CD) y HTTPS.

Thymeleaf & CSS
UI / Frontend

Plantillas dinámicas del lado del servidor (SSR) combinadas con Bootstrap 5 para diseño 100% responsive.

Arquitectura por Capas (MVC)

PASO 1
Vista Web
Thymeleaf + JavaScript reactivo

PASO 2
Controller
Valida peticiones HTTP y DTOs

PASO 3
Service
Reglas de negocio y @Transactional

PASO 4
Repository
Spring Data JPA & Hibernate

PASO 5
Base de Datos
TiDB Cloud MySQL 8

Bloqueo Optimista (@Version)
Evita ventas simultáneas de stock inexistente.

Transacciones Atómicas
Rollback total si ocurre cualquier error en el pedido.

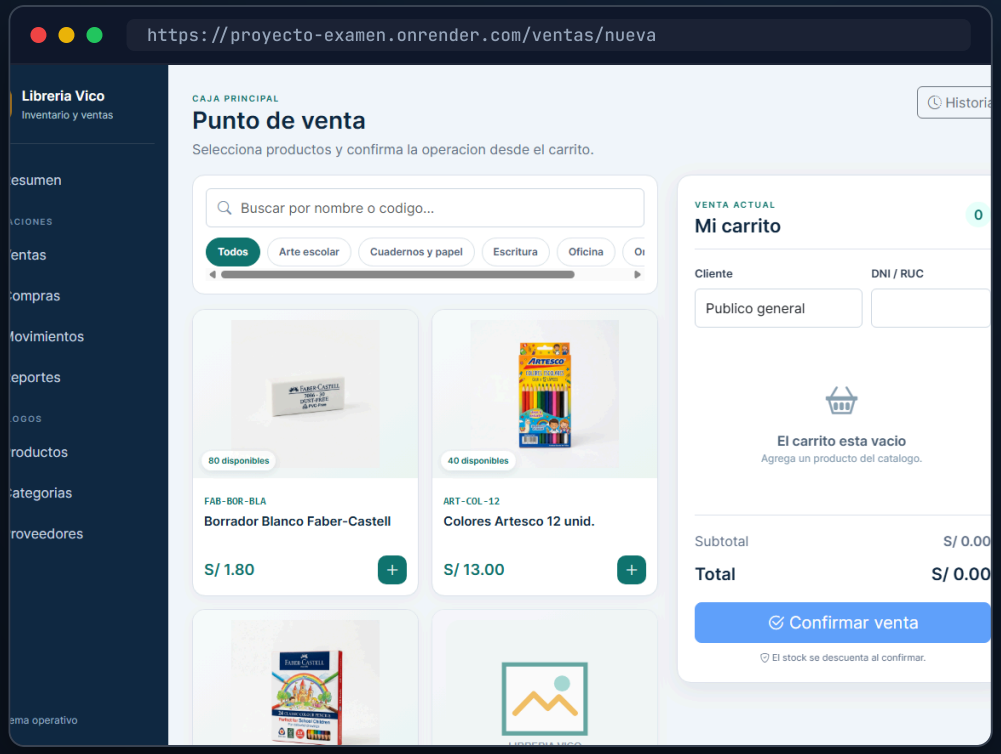
Manejo Global (@ControllerAdvice)
Intercepta errores y previene caídas inesperadas.

Punto de Venta (POS) y Catálogo

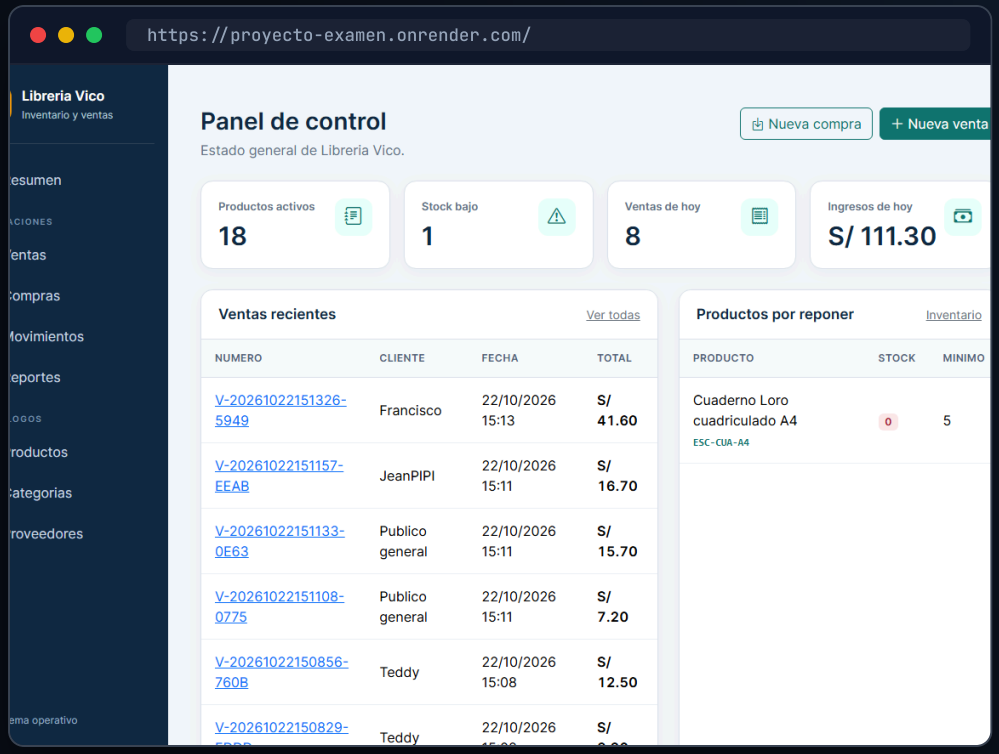
🛒 Carrito Reactivo Instantáneo
Permite añadir productos con un clic, ajustar cantidades y calcular subtotales en Soles en tiempo real.

PE Catálogo de Útiles Escolares Peruanos
18 familias de productos precargados: Cuadernos Stanford, Colores Faber-Castell, Artesco, Vinifan.

🚫 Bloqueo Estricto de Existencias
Imposible vender productos con stock en 0. Alerta visual inmediata.



Dashboard y Reportes en PDF



📈 Valorización de Inventario en Soles

Muestra el capital total invertido en almacén a costo de compra.

⚠️ Alertas Visuales de Stock Mínimo

Filtro en rojo para anticipar compras antes del quiebre de stock.

📄 JasperReports PDF al Instante

Descarga de reportes oficiales de Inventario y Ventas por período listos para imprimir.

Conclusiones y Acceso en Vivo

1. **Solución 100% Funcional y en Producción**
   Sistema desplegado en la nube con Docker y base de datos distribuida sin costo mensual.
2. **Integridad Transaccional Garantizada**
   Cero descuadres de stock gracias al control de concurrencia optimista en Java 21.
3. **Arquitectura Limpia y Escalable**
   Código desacoplado bajo el patrón MVC, listo para integrar facturación electrónica SUNAT.

🌐 ¡Pruébalo en Vivo Ahora Mismo!

`https://proyecto-examen.onrender.com/`

💬 Sesión de Preguntas y Respuestas (Q&A)